

-
1. Una partícula unida a un resorte ejecuta un movimiento del tipo: $x = A \sin(\omega t + \phi)$, donde conocemos como datos la cantidad A y que en $t = 0$, la partícula se encuentra en x_0 y lleva una velocidad v_0 . La energía total es E .

Encuentre de manera analítica: (a) ϕ , (b) La frecuencia f , (c) k y (d) m .

Realice los cálculos numéricos de todas las cantidades anteriores con el siguiente conjunto de datos: $A = 32,0$ cm, $x_0 = 7,0$ cm, $v_0 = -2,0$ m/s y $E = 5,6$ J

2. Considere un oscilador amortiguado con $k = 32,0$, $m = 0,5$ y $b = 1$ en unidades MKS.
- a) Encuentre la ecuación de movimiento con: $x(0) = 2,0$ y $v(0) = 0,0$.
- b) Ahora añada en una fuerza impulsora $F_0 \cos \omega t$ con $F_0 = 10$ N y $\omega = 2\omega_0$. Encuentre la ecuación de movimiento con $x(0) = 2$, $v(0) = 0$.

Problemas 1 (2 pts.) y problema 2 (3 pts.)